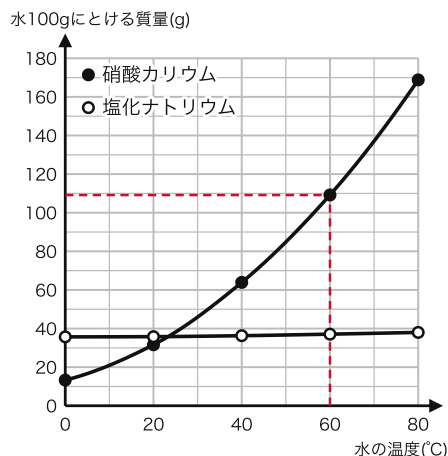


1 溶解度曲線の読み取り

考え方 グラフの横軸は水の温度、縦軸は水100gにとける質量です。曲線の高さで溶解度を比べます。



(1) グラフの名前

溶解度曲線

- 温度ごとの溶解度を点で表し、なめらかな線でつないだグラフです。

(2) 60°Cの水にとける量

約110g

- 60°Cの位置から上に進み、硝酸カリウムの曲線と交わる点を見ます。
- そこから左に進むと、110に近い値が読みとれます。実際の値は109.2gです。

(3) 0°Cで多くとける物質

塩化ナトリウム

- 0°Cでは、塩化ナトリウムの曲線のほうが上にあります。
- 塩化ナトリウムは35.7g、硝酸カリウムは13.3gです。

(4) 溶解度が大きく変わる物質

硝酸カリウム

- 硝酸カリウムの曲線は右上がり、大きく上がります。
- 塩化ナトリウムの曲線は、ほとんど横ばいです。

2 飽和と結晶の量

考え方 とけ残りや出てくる結晶の質量は、水100gにとける最大の質量との差で求めます。

(1) 塩化ナトリウムの結晶の形

ア

- 塩化ナトリウムの結晶は、立方体に近い形です。硝酸カリウムの結晶は、細長い針のような形です。
- 結晶は規則正しい形をした固体なので、丸いつぶや、決まった形のないものにはなりません。

(2) 50gと36.3g

13.7g

- 50gのうち、36.3gまでしかとけません。 $50 - 36.3 = 13.7$
- とけ残りがあるので、飽和水溶液です。

(3) 100gを20°Cに冷やす

68.4g

- 60°Cでは、100gはすべてとけています。
- 20°Cでは31.6gまでしかとけないので、残りが結晶になります。 $100 - 31.6 = 68.4$

(4) 飽和水溶液になっているもの

イ、エ

- 飽和水溶液は、限度までとけた水溶液です。
- イは35.8gが限度ちょうどで、エはとけ残りがあります。
- ア、ウは限度より少ないので、まだとけます。

3 再結晶の実験

考え方 冷やしたとき、溶解度の変化が大きい物質ほど、たくさんの結晶が出ます。曲線の形から考えます。

(1) 水溶液を冷やした理由

溶解度を小さくして、とけきれなくなった物質を、結晶として取り出すため。

- 冷やすと、溶解度が小さくなります。
- とけきれなくなった分が、結晶になります。

(2) A、Bのようす

エ

- 水50gでは、20°Cで硝酸カリウムは15.8gまでしかとけないので、 $50 - 15.8 = 34.2$ gの結晶が出ます。
- 塩化ナトリウムは17.9gまでとけるので、 $18 - 17.9 = 0.1$ gしか出ません。

(3) Bで結晶が出ない理由

温度が変わっても、塩化ナトリウムの溶解度があまり変わらないから。

- 塩化ナトリウムの曲線は、ほとんど横ばいです。
- とけきれない量がわずかです。

(4) 多く取り出す方法

水を蒸発させる。

- 冷やしても結晶があまり出ないので、水を減らします。
- 水を蒸発させると、塩化ナトリウムが結晶になります。

まちがえやすいところ

- 出てくる結晶の質量を、とかした質量そのままとしないように、冷やしたあとの溶解度を引いて求めます。
- 塩化ナトリウムの水溶液を、冷やすだけで結晶が多く出るとしないように、水を蒸発させます。